

Ingeniería de Software II

Atributos de calidad

Architecture Business Cycle - ABC

Los requerimientos no determinan del todo la arquitectura.

La arquitectura es el resultado de influencias en aspectos técnicos, sociales, culturales y de negocio.

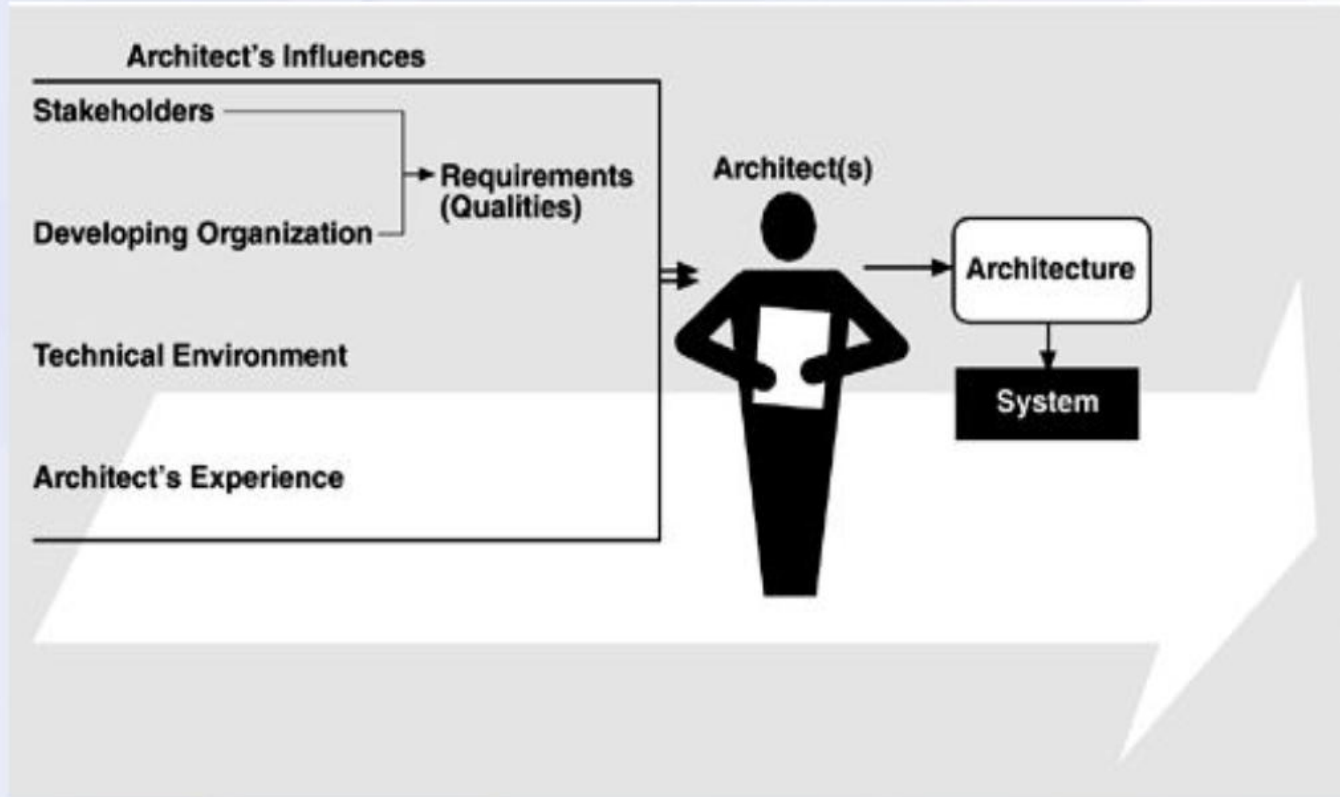
Una arquitectura influye en aspectos técnicos, sociales, culturales y de negocio de futuras arquitecturas

Momeeento... ¿Arquitectura?

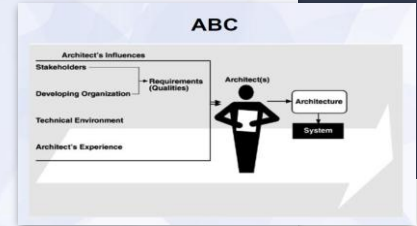
Arquitectura de software (IEEE 1471/ISO 42010) es la **organización fundamental** de un sistema expresada en sus **componentes**, sus **relaciones** entre ellos y con el **entorno**, y los **principios** y lineamientos que gobiernan su diseño y evolución.

- **Organización fundamental:** la “estructura de alto nivel” del sistema.
- **Componentes:** las piezas (módulos, servicios, capas, bases de datos,...).
- **Relaciones:** cómo interactúan entre sí (interfaces, protocolos, dependencias,...).
- **Entorno:** otros sistemas con los que se comunica (propios o de terceros).
- **Principios:** decisiones de diseño que orientan su construcción y mantenimiento (ej.: uso de microservicios, separación de capas, stack de tecnologías,...).

ABC



Influencias

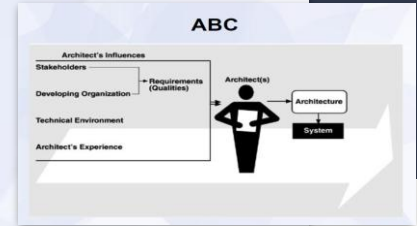


Stakeholders:

Tienen expectativas y restricciones diversas sobre el sistema, a veces contradictorias

El arquitecto debe detectarlas todas y buscar el mejor compromiso posible

Influencias



Negocio Inmediato

- Aprovechar inversiones en sistemas existentes.

Negocio a largo plazo

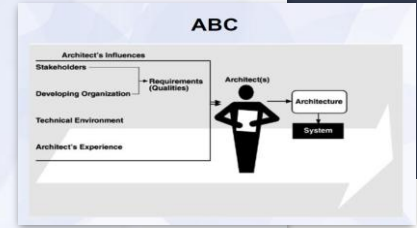
- Invertir en infraestructura para el futuro

Estructura Organizacional

Para aprovechar ciertas cualidades la arquitectura hereda aspectos de la estructura organizacional

- Conocimientos previos.
- Metodologías.
- Herramientas.

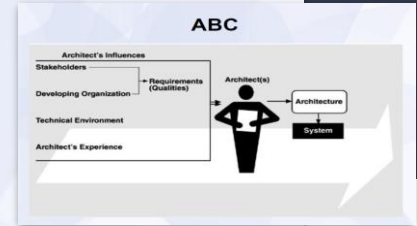
Influencias



El arquitecto toma decisiones en base a los conocimientos y experiencias que adquirió:

- El arquitecto tenderá a reutilizar estilos y patrones arquitectónicos que conoce y tuvo éxito en otros proyectos
- Intentará aplicar los conocimientos recientemente adquirido en un curso, publicaciones o libros
- Las decisiones de arquitectura también están influenciadas por la formación y educación del arquitecto

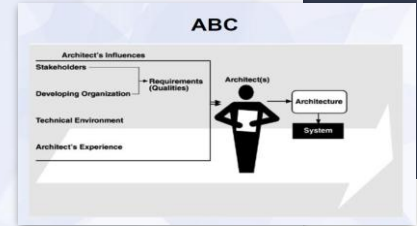
Influencias



El ambiente tecnológico:

La tecnología disponible, estándares de la industria o técnicas de ingeniería de software influye sobre ella.

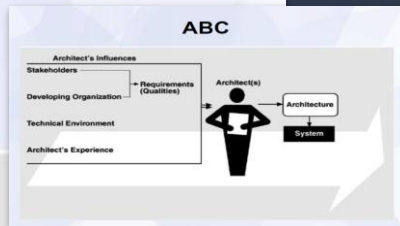
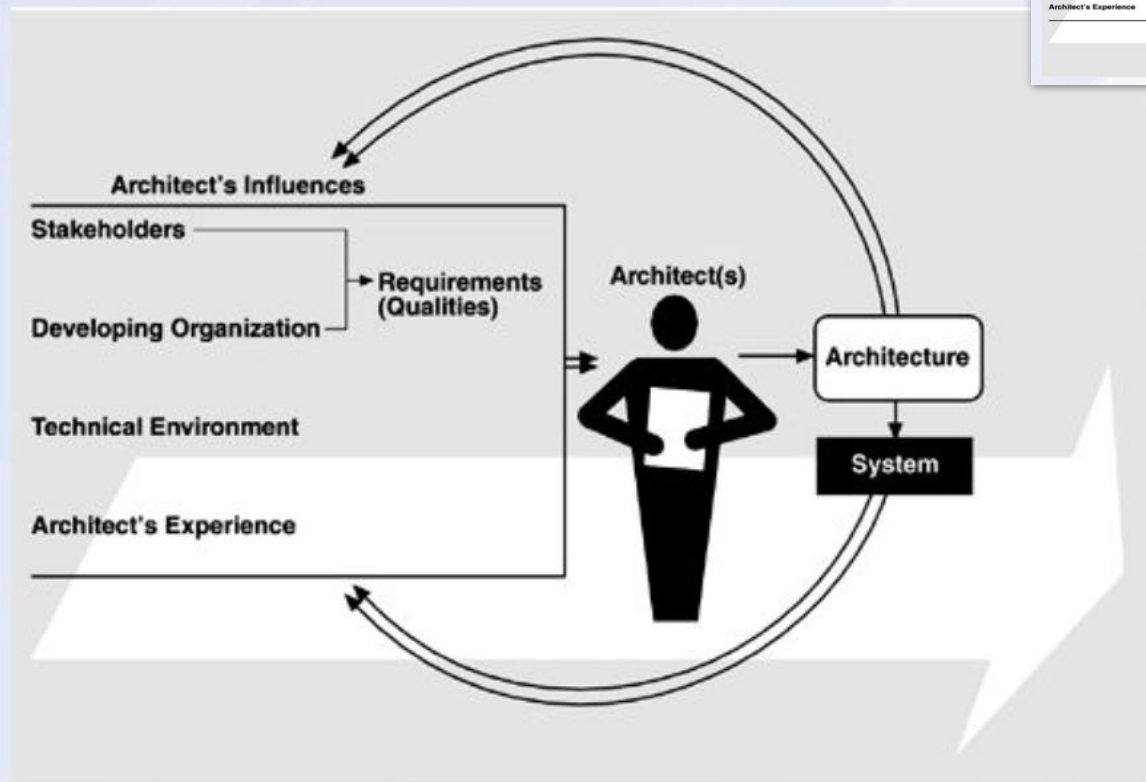
Cerrando el ciclo



Una vez que la arquitectura está creada y el sistema ha sido desarrollado, ambos afectarán:

- La estructura y objetivos de la organización que los desarrolló
- Los requerimientos de los clientes
- La experiencia de los arquitectos en el desarrollo de subsecuentes sistemas, dado que la base de experiencia corporativa ha sido mejorada
- Generan tecnología que será tomada en cuenta para ser aprovechada en futuros proyectos.

Cerrando el ciclo



Actividad – Iteración 1

- Armen grupos
- Elijan una app, web, sistema, que todos conozcan y usen frecuentemente
- Detecten 2 problemas que puedan asociar con la “sensación de mala calidad”
- Describan los problemas, cómo y por qué les afecta
- Indiquen por qué creen que ocurre y qué les dirían o preguntarían a los devs que la hicieron y/o mantienen

Proceso de creación de software

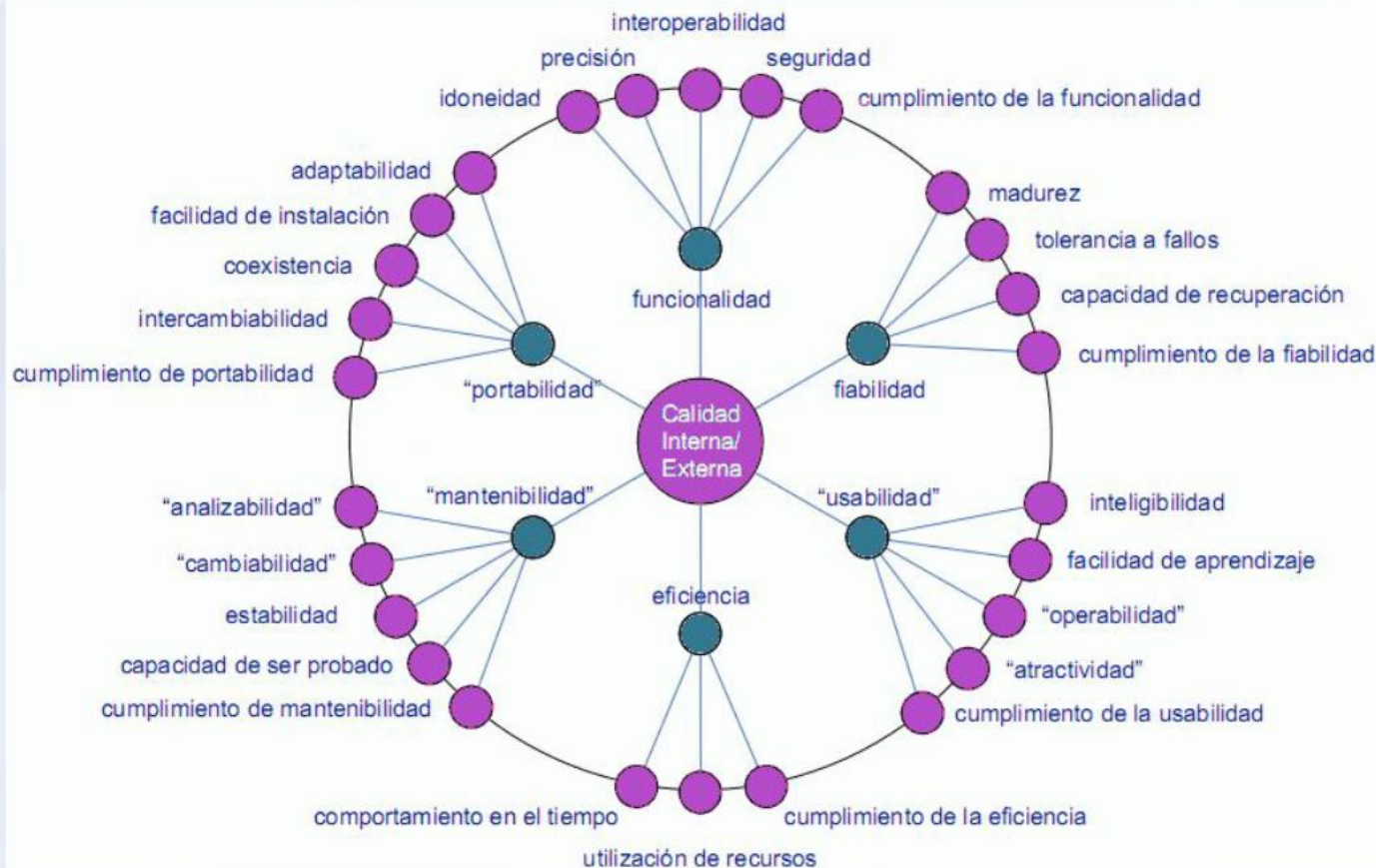
Creación del caso de negocio
Entendimiento de los requerimientos
Creación selección de la arquitectura
Representación y comunicación de la arquitectura
Análisis y evaluación de la arquitectura
Implementación del sistema basado en la arquitectura
Validación del sistema contra la arquitectura

Requerimientos de Software

Requerimientos de usuario y de sistema

Requerimientos funcionales y no funcionales

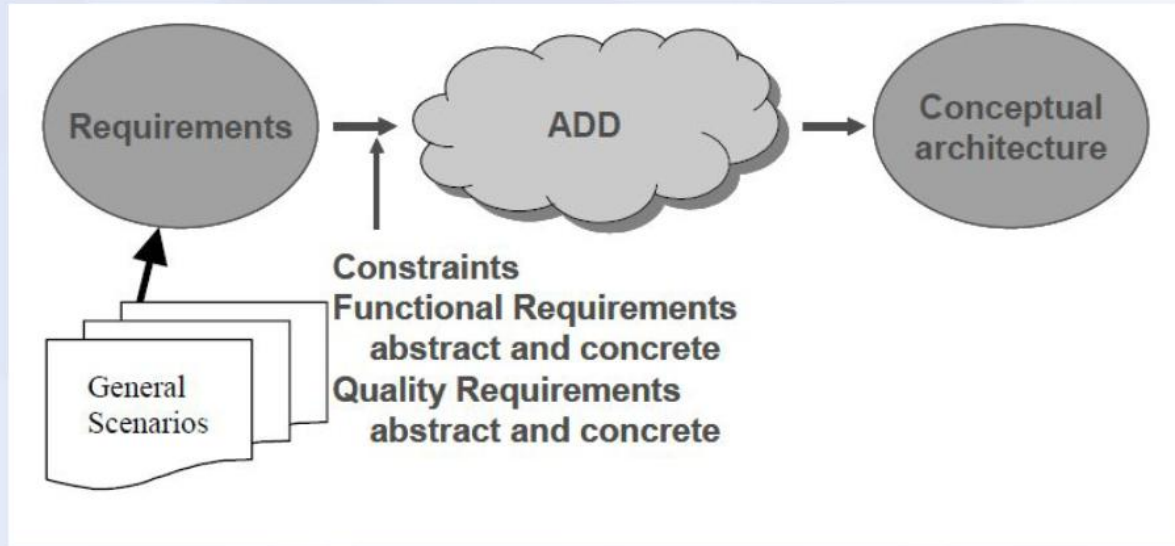
ISO 25000 - Calidad en el Software



Atributos de calidad

Son los aspectos del sistema, que en general, no afectan directamente a la funcionalidad necesaria, sino que definen la calidad y las características que el sistema debe soportar.

Attribute Driven Design



Atributos de Calidad

Disponibilidad. Porcentaje de tiempo en el que el sistema esta funcionando.

Modificabilidad. Es el costo de modificar o agregar nuevas funcionalidades

Performance. Es el grado en el cual el sistema realizar una funcionalidad especifica dentro de una restricción de tiempo.

Seguridad. Es la medida sobre la habilidad de un sistema para prevenir usos no autorizados

Verificabilidad. Es el grado de facilidad que tiene un sistema para ser probado en su completitud

Usabilidad. Es la medida de eficacia para la interface humana del software

Atributos de Calidad

Category	Quality attribute	Description
Run-time Qualities	Availability	Availability defines the proportion of time that the system is functional and working.
	Fault Tolerance	Fault Tolerance defines the ability of the system to continue being responsive upon failure of components of the system. The behavior upon such failures may be degraded or limited.
	Interoperability	Interoperability is the ability of a system or different systems to operate successfully by communicating and exchanging information with other external systems written and run by external parties.
	Manageability	Manageability defines how easy it is for system administrators to manage the application, usually through sufficient and useful instrumentation exposed for use in monitoring systems and for debugging and performance tuning.
	Customizability	Customizability defines the ability of a system to be personalized by the user to change either the way it looks or it behaves to a certain degree.

Atributos de Calidad

Category	Quality attribute	Description
Run-time Qualities	Performance	Performance is an indication of the responsiveness of a system to execute any action within a given time interval.
	Precision	Precision defines the ability of the system to obtain numerical results in sufficient level of detail.
	Reliability	Reliability is the ability of a system to remain operational over time.
	Scalability	Scalability is ability of a system to either handle increases in load without impact on the performance of the system, or the ability to be readily enlarged.
	Auditability	The ability to conduct a review and examination of system records and activities in order to test the adequacy and effectiveness of data security and data integrity.
	Security	Security is the capability of a system to prevent malicious or accidental actions outside of the designed usage, and to prevent disclosure or loss of information.

Atributos de Calidad

Design Qualities	Conceptual Integrity	Conceptual integrity defines the consistency and coherence of the overall design.
	Maintainability	Maintainability is the ability of the system to undergo changes with a degree of ease.
	Portability	Portability defines the ability to use the same system under different environments.
	Reusability	Reusability defines the capability for components and subsystems to be suitable for use in other applications and in other scenarios.
System Qualities	Supportability	Supportability is the ability of the system to provide information helpful for identifying and resolving issues when it fails to work correctly.
	Testability	Testability is a measure of how easy it is to create test criteria for the system and its components, and to execute these tests in order to determine if the criteria are met.
User Qualities	Accessibility	Accessibility is the practice of making your websites usable by as many people as possible.
	Usability	Usability defines how well the application meets the requirements of the user and consumer by being intuitive and resulting in a good overall user experience.

Actividad – Iteración 2

¿En qué categoría estarían los problemas detectados?

- Run-time: disponibilidad, tolerancia a fallos, interoperabilidad, gestionabilidad, customizabilidad, performance, precisión, confiabilidad, escalabilidad, auditabilidad, seguridad
- Diseño: integridad conceptual, mantenibilidad, portabilidad, reusabilidad
- Sistema: soportabilidad, testeabilidad
- Usuario: accesibilidad, usabilidad

Restricciones

.Del Negocio

- Time to Market
- Costo y ROI
- Tiempo del sistema en producción
- Mercado destino
- Plan de rollout
- Integración con sistemas legados

.De Arquitectura

- Integridad conceptual
- Correctitud y completitud
- Constructibilidad
- Robustez

Desarrollo Iterativo

Permite un entendimiento incremental del problema a través de refinamientos sucesivos.

Habilita una fácil retroalimentación de usuario.

Metas específicas permiten que el equipo de desarrollo mantenga su atención en producir resultados.

El progreso es medido conforme avanzan las implementaciones.

Drivers de Arquitecturas

Los drivers son los escenarios funcionales y de atributos de calidad críticos y significativos que nos permite modelar, comunicar y evaluar la arquitectura.

Tips

Comenzar con

- Requerimientos funcionales
- Acuerdo articulado
- Estar bien documentado
- Haber circulado por los stakeholders
- Haber analizado medidas cuantitativas aplicables
- Prestarse a una implementación incremental

Tips

- Módulos de características bien definidos
- Interfaces bien definidas para cada módulo
- Tener atributos de calidad de tácticas bien conocidas
- Ser independiente de la especificación comercial de la versión del producto
- Separar los módulos que producen datos de aquellos que los consumen
- Diseñado para cambios en los procesos
- Patrón simple de interacción

Actividad

Vuelvan a los 4 grupos

- Grupo 1: Run-time: Tolerancia a los fallos
- Grupo 2: Design: Mantenibilidad
- Grupo 3: System: Testeabilidad
- Grupo 4: User: Accesibilidad

Preparar un mini argumento sobre por qué su atributo es el más crítico en el éxito de un sistema de software

Fault Tolerance	Fault Tolerance defines the ability of the system to continue being responsive upon failure of components of the system. The behavior upon such failures may be degraded or limited.
Maintainability	Maintainability is the ability of the system to undergo changes with a degree of ease.
Testability	Testability is a measure of how easy it is to create test criteria for the system and its components, and to execute these tests in order to determine if the criteria are met.
Accessibility	Accessibility is the practice of making your websites usable by as many people as possible.

Actividad – Cierre: “It's all about trade-offs”

Seguridad vs. Usabilidad: Autenticación de 2 factores aumenta la seguridad, pero complica la experiencia de usuario. Pregunta: ¿Qué preferís en una app bancaria: máxima seguridad o rapidez para entrar?

Performance vs. Mantenibilidad: Código optimizado al extremo suele ser difícil de entender y mantener. Pregunta: ¿Conviene exprimir la performance si después nadie puede tocar el código sin romperlo?

Disponibilidad vs. Costo: Tener un sistema “24/7 sin caídas” implica redundancia e infraestructura cara. Pregunta: ¿Vale la pena gastar el doble en servidores para ganar un 0,1% más de uptime?

Portabilidad vs. Eficiencia: Un sistema multiplataforma (corre en cualquier SO) puede perder optimizaciones específicas. Pregunta: ¿Es mejor que el software corra en todos lados aunque sea un poco más lento?

Escalabilidad vs. Complejidad: Diseñar un sistema para escalar a millones de usuarios desde el día uno puede hacerlo innecesariamente complejo y costoso. Pregunta: ¿Conviene diseñar para el “hipotético futuro” o resolver el presente y refactorizar después?